



Desenvolvimento Ágil: Integrando Times

Colaboração contínua para entrega de valor e superação de silos.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

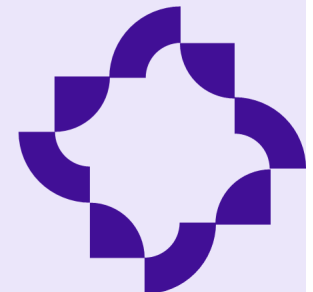


COORDENADORA



APOIO

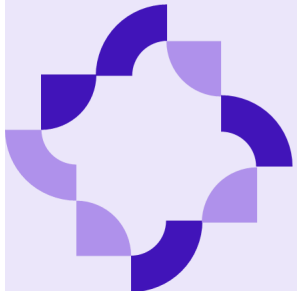
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Sumário

- Limitações do Modelo Tradicional e Manifesto Ágil
- Pilares da Integração: Scrum e Kanban
- Times Cross-funcionais e Integração Contínua
- Mentalidade DevOps e Ruptura de Silos
- Métricas, Feedback e Escalonamento Ágil



INSTITUIÇÃO EXECUTORA

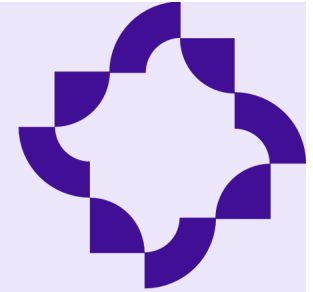


COORDENADORA



APOIO

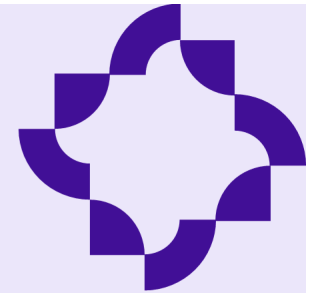




Limitações do Modelo Tradicional

- **Silos Organizacionais:** A falta de comunicação entre departamentos causa isolamento, gerando atrasos e a necessidade de retrabalho.
- **Big Bang Integration:** A integração de módulos ocorre apenas nas fases finais do projeto, resultando em conflitos massivos e de difícil resolução.
- **Feedback Tardio:** O cliente visualiza o produto final somente após meses de desenvolvimento, aumentando o risco de desalinhamento com as expectativas iniciais.
- **Custo de Mudança:** No modelo tradicional, o custo para incorporar alterações nos requisitos cresce exponencialmente à medida que o projeto avança.

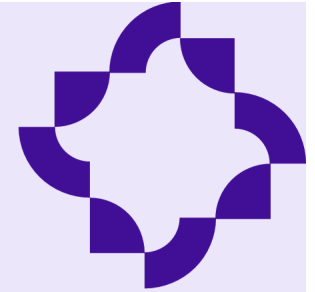




O Manifesto Ágil

- **Indivíduos e interações:** Mais valor é atribuído às pessoas e à comunicação direta do que à rigidez de processos ou ferramentas.
- **Software em funcionamento:** Prioriza-se a entrega contínua de um produto funcional em detrimento de uma extensa documentação.
- **Colaboração com o cliente:** O envolvimento contínuo do cliente é mais valorizado do que negociações contratuais restritivas.
- **Responder a mudanças:** A capacidade de adaptação a novas demandas supera a aderência estrita a um plano inicial.





Pilares da Integração Ágil

Cultura Organizacional

A integração ágil se baseia na **transparência**, confiança mútua e responsabilidade compartilhada pelo sucesso do produto. Isso transcende a mera execução de 'minha parte', promovendo uma mentalidade coletiva de atingir objetivos em comum.

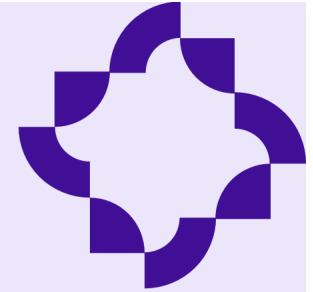
Processos Integrados

Rituais e cadências de frameworks ágeis como *Scrum* e *Kanban* são essenciais. Eles **forçam a sincronização constante** entre os membros e times, garantindo que o progresso seja visível e os impedimentos sejam abordados proativamente.

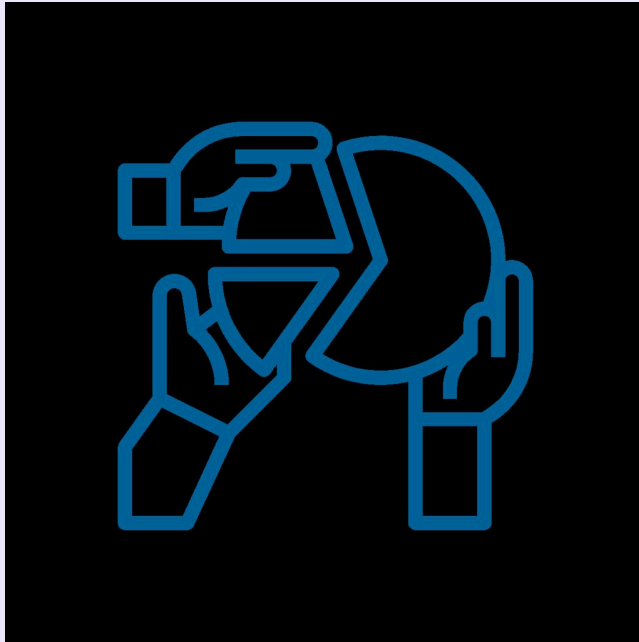
Tecnologia Facilitadora



Ferramentas e práticas como a Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) são cruciais. Elas **automatizam a integração de código** e asseguram a qualidade técnica, minimizando a necessidade de intervenção manual exaustiva.

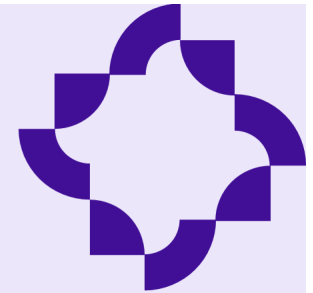


Scrum: Motor de Integração Contínua



Colaboração e integração de times no desenvolvimento ágil.

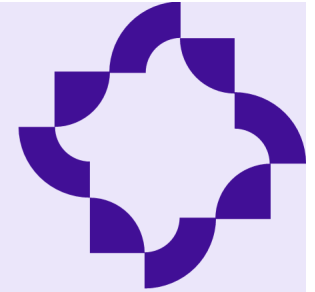
- **Sprint Planning:** Garante o alinhamento de objetivos entre Product Owner (PO), Scrum Master e Time de Desenvolvimento no início de cada sprint.
- **Daily Scrum:** Uma sincronização diária de 15 minutos para identificar impedimentos e ajustar o progresso da equipe.
- **Sprint Review:** Demonstração do incremento concluído aos stakeholders, integrando a visão do negócio com o avanço técnico.
- **Sprint Retrospective:** O time avalia continuamente como a colaboração e os processos podem ser aprimorados para os ciclos futuros.



Kanban e Fluxo Visível

- A **Gestão Visual** é central, utilizando cartões e colunas para expor o estado de cada tarefa, o que impede o trabalho de ficar 'escondido' em silos.
- A **Limitação de WIP** (Work in Progress) obriga o time a finalizar as tarefas em andamento antes de iniciar novas, fomentando a colaboração para resolver gargalos.
- O foco na **Gestão de Fluxo** assegura uma transição suave entre especialistas (ex: do Desenvolvimento para a Qualidade), reduzindo tempos de espera e otimizando a entrega final.





Times Cross-Funcionais

A **integração máxima** é alcançada quando o time possui todas as competências necessárias para entregar valor de ponta a ponta, eliminando a dependência de outros departamentos. Isso significa que, em vez de equipes separadas para design, desenvolvimento e QA, há um time multidisciplinar com *designers*, *desenvolvedores* e *testers* trabalhando juntos. Essa estrutura reduz significativamente os *handoffs* (transferências de tarefas) entre equipes, minimizando a perda de contexto e os atrasos, e confere maior **autonomia** ao time para tomar decisões técnicas e de negócio de forma integrada, acelerando o *Time-to-Market*.

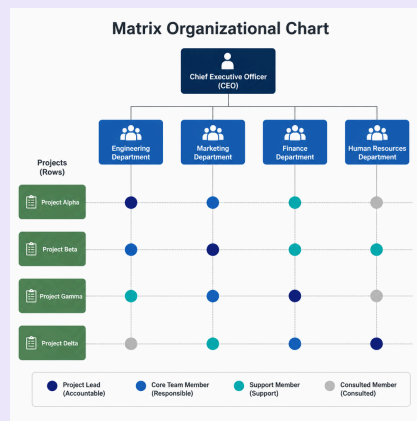
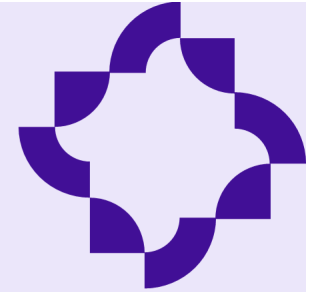


Imagem 2: Organograma matricial: integração de departamentos em projetos.



Imagem 1: Times multifuncionais: união e colaboração para entregar valor.



Integração Contínua (CI/CD)

1

2

3

Commit de Código

O desenvolvedor envia código para o repositório central **várias vezes ao dia**, garantindo que as mudanças sejam pequenas e incrementais, facilitando a detecção de problemas.

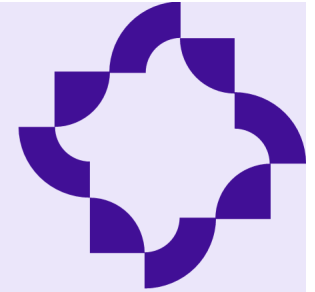
Build Automático

O sistema compila o código e executa testes unitários *imediatamente* após cada commit, validando a correção da lógica individual e a integridade da compilação.

Testes de Integração

Verifica-se se o novo código quebra funcionalidades existentes no ecossistema da aplicação, assegurando a compatibilidade entre os módulos e componentes.





Integração Contínua (CI/CD)

4

Feedback em Tempo Real

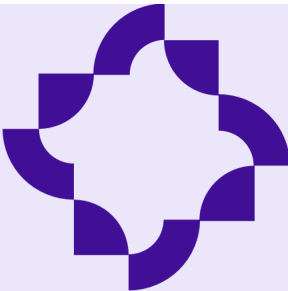
Se algo falha, o time é notificado em **minutos** através de alertas automatizados, permitindo a correção *rápida* e prevenindo a propagação de defeitos.

5

Deployment Contínuo

O software está sempre em um estado pronto para ser lançado (Ready for Release), ou seja, *potencialmente* implementável a qualquer momento na produção com confiança.



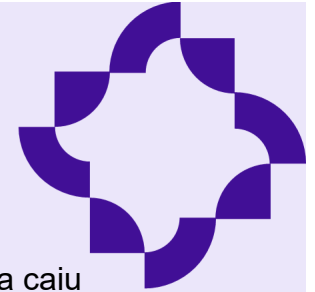


A Mentalidade DevOps

DevOps não é uma ferramenta, mas a extensão da agilidade para além do desenvolvimento, alcançando as operações de TI.

Característica	Desenvolvimento (Dev)	Operações (Ops)
Foco Principal	Agilidade e Mudança	Estabilidade e Disponibilidade
Desafio Tradicional	Entregar features rápido	Evitar quedas no sistema
Integração DevOps	Automação e colaboração	Monitoramento e infra como código
Objetivo Comum	Entrega contínua de valor com alta qualidade e estabilidade	Entrega contínua de valor com alta qualidade e estabilidade



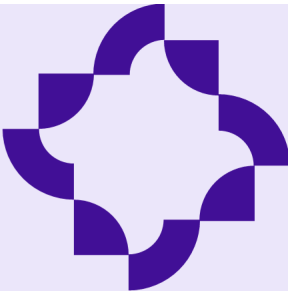


Rompendo Silos Culturais

- **Responsabilidade Compartilhada:** 'Se o sistema caiu em produção, a culpa não é do Ops, é do time todo' – este mantra consolida a visão de que a falha de um é a falha de todos.
- **Transparência e Confiança:** Um ambiente transparente permite que erros sejam admitidos abertamente, direcionando a energia da equipe para soluções rápidas em vez de buscar culpados, fomentando a *accountability* coletiva.
- **Segurança Psicológica:** É fundamental criar um espaço onde todos os membros do time se sintam à vontade para questionar processos e sugerir melhorias sem medo de retaliação, impulsionando a inovação contínua.



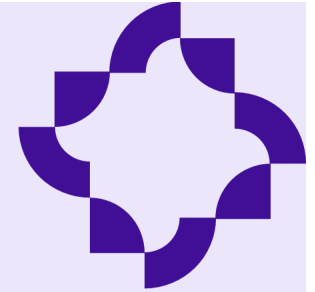
Arte colaborativa: responsabilidade compartilhada e confiança criam soluções



Dashboard de análise de dados com métricas de desempenho e tendências.

Métricas de Integração e Desempenho

- O **Lead Time** mede o tempo total desde a concepção da ideia até o software está disponível para o usuário final.
- O **Cycle Time** representa o período para concluir uma tarefa após o início do seu desenvolvimento, calculado como Tfinal - Tinitial
- A **Frequência de Deploy** indica a quantidade de vezes que o time consegue colocar código novo em produção



Comunicação e Feedback

Nível Técnico

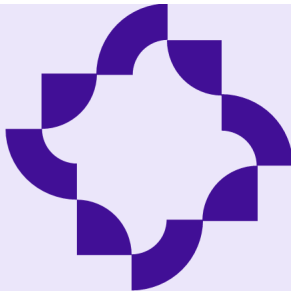
O *Pair Programming* e os *Code Reviews* são cruciais para o compartilhamento de conhecimento técnico e a integração efetiva entre os membros da equipe. Eles garantem a qualidade do código e disseminam as melhores práticas.

Nível de Processo

As *Dailies* (reuniões diárias) e as *Retrospectivas* são ferramentas essenciais para ajustar continuamente a colaboração da equipe. Elas identificam e removem atritos de comunicação e otimizam fluxos de trabalho.

Nível de Negócio

O feedback constante do usuário final, facilitado por *releases* frequentes, é fundamental. Ele assegura a integração das necessidades reais do mercado ao *backlog* do produto, mantendo o foco na entrega de valor.



Integração Ágil em Larga Escala

SAFe: Alinhamento Hierárquico

O SAFe (Scaled Agile Framework) é uma estrutura hierárquica abrangente que orquestra múltiplos times e programas em torno de um portfólio comum, garantindo alinhamento e transparência em grandes organizações.



LeSS: Scrum Simplificado

O LeSS (Large-Scale Scrum) aplica os princípios do Scrum a múltiplos times trabalhando em um único produto, minimizando a burocracia adicional e focando na transparência e no empirismo para escalar a agilidade.

Spotify Model: Autonomia e Guildas

O Spotify Model fomenta a autonomia de *Squads* (equipes pequenas) e a integração via *Tribes* (coleções de squads) e *Guilds* (comunidades de prática), promovendo o compartilhamento de conhecimento e consistência técnica.



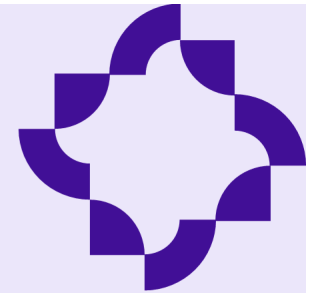


Verdadeiro ou falso?

A formação de times cross-funcionais (ou multifuncionais) contribui para a diminuição de silos organizacionais e a eliminação de handoffs desnecessários entre diferentes equipes.

← **Falso**

Verdadeiro →



✓ Verdadeiro

A formação de times cross-funcionais (ou multifuncionais) contribui para a diminuição de silos organizacionais e a eliminação de handoffs desnecessários entre diferentes equipes.

Explicação

Times cross-funcionais possuem todas as competências necessárias para entregar valor de ponta a ponta, promovendo autonomia e reduzindo dependências externas.



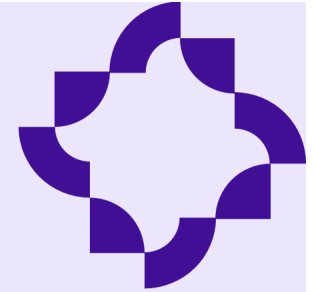


Verdadeiro ou falso?

A Integração Contínua (CI) estabelece que o código-fonte deve ser consolidado no repositório principal somente ao final de cada Sprint para garantir a estabilidade do produto.

← Falso

Verdadeiro →



× **Falso**

A Integração Contínua (CI) estabelece que o código-fonte deve ser consolidado no repositório principal somente ao final de cada Sprint para garantir a estabilidade do produto.

Explicação

A CI preconiza a integração frequente, idealmente várias vezes ao dia, para detectar e resolver conflitos rapidamente.



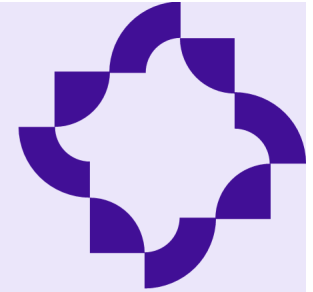


Verdadeiro ou falso?

No Manifesto Ágil, a valorização de processos e ferramentas supera a importância das interações entre indivíduos e comunicação face a face.

← Falso

Verdadeiro →



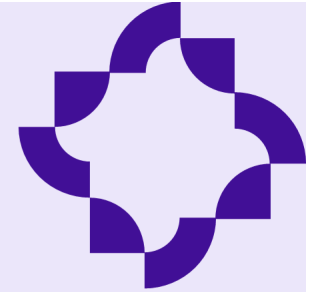
× **Falso**

No Manifesto Ágil, a valorização de processos e ferramentas supera a importância das interações entre indivíduos e comunicação face a face.

Explicação

O Manifesto Ágil prioriza 'Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas', destacando a centralidade das pessoas na colaboração eficaz.





Momento de reflexão

Qual é o maior desafio para integrar times que historicamente trabalharam de forma isolada: técnico (ferramentas) ou comportamental (cultura)?



Considerem como abordariam a resistência de um time que prefere o modelo 'passar a bola'.



Conclusão

- 
- O Manifesto Ágil (2001) prioriza indivíduos e interações, superando silos tradicionais com foco em software funcional e resposta a mudanças.
 - Frameworks como Scrum e Kanban utilizam rituais e visibilidade para garantir sincronização diária, limitando WIP e otimizando fluxos de valor.
 - Times cross-funcionais, junto à Integração Contínua (CI/CD), automatizam builds e testes, assegurando feedback rápido e deploy contínuo.
 - A cultura DevOps estende a agilidade, unindo Dev e Ops para maior estabilidade e entrega contínua, medindo por Lead Time e MTTR.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO